수학 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · 문제편

수학 · 수학1 · 지수와 로그 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 두 실수 a, b가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $2^a = 3^b$

(나) $\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{6}\log_2 \dfrac{2}{3}$

이때 2^a의 값을 구하시오.

[킬러] 2 1보다 큰 두 실수 x, y가 $\log_2 x = \log_y 8$, $\log_x y + \log_y x = \dfrac{10}{3}$을 만족시킬 때, $\log_2(xy)$의 값을 구하시오.

[킬러] 3 2 이상의 자연수 n에 대하여 $f(n)$을 방정식

$$x^{\log_n x} = n^3$$

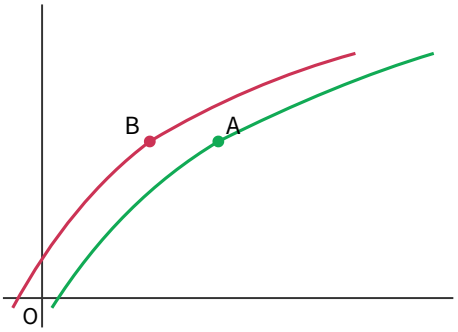
의 서로 다른 두 실근의 곱이라 하자. $f(2) \times f(3) \times \cdots \times f(9)$의 값을 구하시오.

[킬러] 4 자연수 n에 대하여 집합

$A_n = \{\, k \mid k\text{는 자연수},\ \log_2 k\text{의 소수부분이 } \log_2 3\text{의 소수부분보다 작다},\ 2^n \le k < 2^{n+1} \,\}$

의 원소의 개수를 a_n이라 하자. $a_1 + a_2 + \cdots + a_{10}$의 값을 구하시오.

[킬러] 5 그림과 같이 곡선 $y = \log_2 x$ 위의 점 A와 곡선 $y = \log_2(4x)$ 위의 점 B가 있다. 두 점 A, B의 y 좌표는 모두 t $(t > 0)$이고, 직선 AB는 x축과 평행하다. 선분 AB의 길이가 2일 때의 t의 값을 t_1, 삼각형 OAB의 넓이가 3일 때의 t의 값을 t_2라 하자. (단, O는 원점) $2^{t_1} + 2^{t_2}$의 값을 구하시오.



[킬러] 6 1보다 큰 실수 t에 대하여 직선 $y=t$가 두 곡선 $y=2^x, y=2^{x-3}$과 만나는 점을 각각 $\mathrm{P},\ \mathrm{Q}$라 하고, 직선 $y=t$가 곡선 $y=\log_2 x$와 만나는 점을 R라 하자. 세 점 $\mathrm{P},\ \mathrm{Q},\ \mathrm{R}$의 x좌표를 각각 $p,\ q,\ r$라 할 때, $q-p$의 값이 r와 같아지는 순간의 t의 값을 α라 하자. 2^{α}의 값을 구하시오.

[킬러] 7 2 이상의 자연수 n에 대하여 다음 두 조건을 모두 만족시키는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 $g(n)$이라 하자.

(가) $a,\ b$는 $\log_n a, \log_n b$가 모두 자연수가 되는 자연수이다.

(나) $1<a<b\le n^4$이고 $\log_n a+\log_n b$는 4의 약수이다.

$g(2)+g(3)+g(4)+g(5)$의 값을 구하시오.

[킬러] 8 양수 $a\ (a\neq 1)$에 대하여 함수 $f(x)=|\log_a x|$가 있다. 서로 다른 두 양수 $x_1,\ x_2\ (x_1<x_2)$에 대하여 $f(x_1)=f(x_2), x_1+x_2=5, f\left(\dfrac{x_1+x_2}{2}\right)=1$이 성립하는 순서쌍 $(x_1,\ x_2)$가 오직 하나 존재하도록 하는 모든 a의 값의 곱을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.